UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO DO TRABALHO EM GRUPO

DE

SISTEMA DE GESTÃO DE BASE DE DADOS II

CLASSE: 3º ANO

Integrantes do Grupo:

António Almeida K. Nzinga

Kiassisua Simão Pedro

Luís Mucuzo António

Maria Tumba Domingos João

Suzana Diasivi Nicolau

DOCENTE

_____

Moyo Kanivengidio

UÍGE2026

Índice

Introdução **1**

Entidades Principais 2

Relação e Cardinalidade 2

Restrições de Entidade 2

Esquema Relacional 2

Emprementação da base de Dados **3**

Alguns Problemas 9

Conclusão 10

Referencia 11

Anexo 12

Introdução

A organização de eventos académicos, como conferências e workshops, exige um sistema eficiente para gerir participantes, oradores, sessões e inscrições. Este relatório apresenta o processo de análise, modelagem, implementação e testes de um sistema de gestão de eventos académicos, utilizando bases de dados relacionais (MySQL ou SQL Server). O objetivo é garantir robustez, integridade e escalabilidade, permitindo consultas e relatórios úteis para a tomada de decisão.

Entidades Principais

Evento: Nome, DataInicio, DataFim, Local, Capacidade, PreçoInscricao

- Participante: Nome, Email, Instituição, Telefone
- Orador: Nome, Email, Instituição, Especialidade
- Sessão: Título, DataHora, Duração, Sala
- Inscrição: DataInscricao, StatusPagamento

Relações e Cardinalidades

- Um Evento possui muitas Sessões.
- Um Evento possui muitos Participantes via Inscrições.
- Um Evento possui muitos Oradores.
- Um Participante pode inscrever-se em vários Eventos.
- Um Orador pode participar em vários Eventos.

Restrições de Integridade

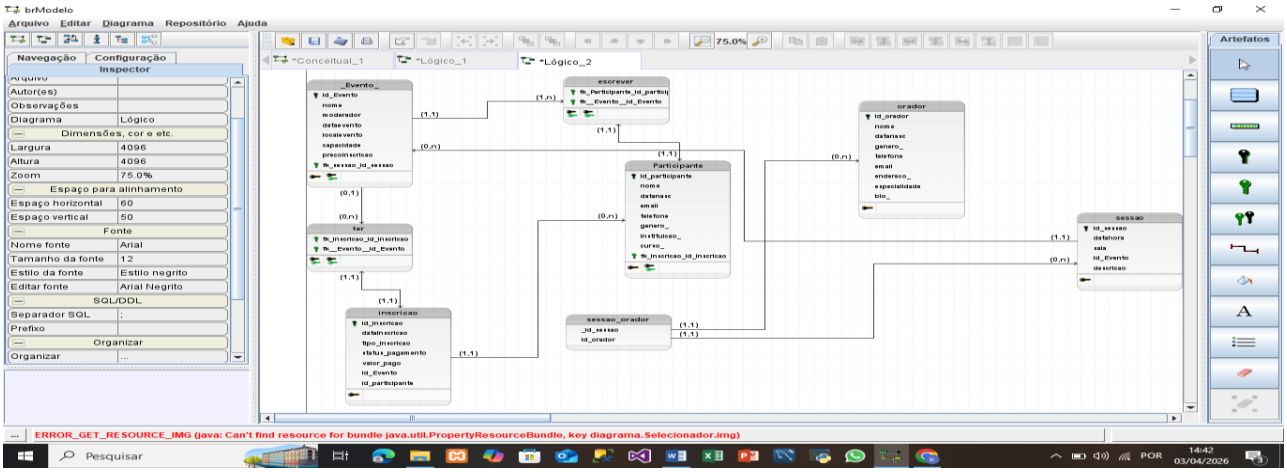
- `DataFim > DataInicio` em Evento.
- `Capacidade > 0`.
- `PreçoInscricao >= 0`.
- Emails únicos para Participantes e Oradores.

Esquema Relacional

- Evento(EventoID PK, Nome, DataInicio, DataFim, Local, Capacidade, PreçoInscricao)
- Participante(ParticipanteID PK, Nome, Email UNIQUE, Instituição, Telefone)
- Orador(OradorID PK, Nome, Email UNIQUE, Instituição, Especialidade)
- Sessão(SessaoID PK, EventoID FK, Título, DataHora, Duração, Sala)
- Inscrição(InscricaoID PK, EventoID FK, ParticipanteID FK, DataInscricao, StatusPagamento)
- EventoOrador(EventoID FK, OradorID FK, PRIMARY KEY(EventoID, OradorID))

Implementação da Base de Dados

Script DDL (MySQL)



phpMyAdmin SQL Dump
version 5.2.1
https://www.phpmyadmin.net/
Host: 127.0.0.1
Tempo de geração: 07/04/2026 às 13:18
Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB
Versão do PHP: 8.2.12

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

Banco de dados: `workshopbd`
Estrutura para tabela `evento`

```
CREATE TABLE `evento` (
  `id_Evento` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `moderador` varchar(100) NOT NULL,
  `datainicio` datetime DEFAULT NULL CHECK (`datainicio` < `datafim`),
  `datafim` datetime DEFAULT NULL CHECK (`datafim` > `datainicio`),
  `localevento` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'Angola' CHECK (octet_length(`localevento`) >= 5),
  `capacidade` int(11) DEFAULT NULL,
  `precoinscricao` decimal(10,2) DEFAULT 0.00 CHECK (`precoinscricao` >= 0),
  `foto` varchar(255) DEFAULT 'default.webp'
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Despejando dados para a tabela `evento`
INSERT INTO `evento` (`id_Evento`, `nome`, `moderador`, `datainicio`, `datafim`, `localevento`, `capacidade`, `precoinscricao`, `foto`) VALUES
(2, 'Workshop: APRESENTAÇÃO DE PROJSCTOS TECNOLÓGICOS', 'Cândido Kuiluando', '2026-04-04 09:03:00', '2026-04-04 14:30:00', 'Unikiv Uige, Angola', 100, 0.00, 'default.webp'),
(3, 'Conferência: Tecnologia e Ética', 'manuel Vieira', '2026-05-16 10:00:00', '2026-05-17 15:30:00', 'Ispu Uige, Angola', 150, 3000.00, 'default.webp'),
(4, 'Palestra: Mulheres na Tecnologia', 'Manuel Vieira', '2026-06-05 08:30:00', '2026-06-05 13:30:00', 'Ispu Uige, Angola', 80, 2000.00, 'default.webp'),
(5, 'Seminário: Trenamento Pedagógigo', 'Maria Tumba', '2026-06-10 10:00:00', '2026-06-10 15:30:00', 'Kimpa Vita Uige, Angola', 100, 0.00, 'default.webp'),
(6, 'Palestra: Empreendedorismo em Angola', 'António Afonso', '2026-05-07 08:30:00', '2026-05-07 12:00:00', 'IMAG Uige, Angola', 150, 1500.00, 'default.webp'),
(7, 'Workshop: APRESENTAÇÃO DE PROJSCTOS de Economia', 'Cândido Kuiluando', '2026-04-28 12:00:00', '2026-04-28 16:00:00', 'Kimpa Vita Uige, Angola', 160, 0.00, 'default.webp');
 Estrutura para tabela `inscricao`

CREATE TABLE `inscricao` (
  `id_inscricao` int(11) NOT NULL,
  `comprovativo` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `datainscricao` date DEFAULT NULL,
  `tipo_inscricao` enum('Gratuita','Paga') NOT NULL,
  `status_pagamento` enum('Pendente','Confirmado','Cancelado','Isento') DEFAULT 'Pendente',
  `valor_pago` decimal(10,2) DEFAULT 0.00 CHECK (`valor_pago` >= 0),
  `id_Evento` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_participante` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
 Despejando dados para a tabela `inscricao`
INSERT INTO `inscricao` (`id_inscricao`, `comprovativo`, `datainscricao`, `tipo_inscricao`, `status_pagamento`, `valor_pago`, `id_Evento`, `id_participante`) VALUES
(6, NULL, '2026-04-04', 'Gratuita', 'Isento', 0.00, 2, 12),
(7, NULL, '2026-04-04', 'Paga', 'Pendente', 0.00, 3, 13),
(8, '14_20260404104025_Captura_de_Tela_295.png', '2026-04-04', 'Paga', 'Confirmado', 3000.00, 3, 14),
(9, NULL, '2026-04-04', 'Gratuita', 'Isento', 0.00, 2, 15),
(10, NULL, '2026-04-06', 'Paga', 'Pendente', 0.00, 4, 16),
(11, NULL, '2026-04-07', 'Gratuita', 'Isento', 0.00, 5, 17),
(12, '18_20260407100631_Captura_de_Tela_324.png', '2026-04-07', 'Paga', 'Confirmado', 0.00, 4, 18);
 Estrutura para tabela `orador`

CREATE TABLE `orador` (
  `id_orador` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `datanasc` date DEFAULT NULL,
```

```
  `genero` enum('M','F') DEFAULT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT '+244 ' CHECK (`telefone` like '+244 %' and octet_length(`telefone`) = 14),
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `endereco` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `especialidade` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `bio` varchar(5000) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Despejando dados para a tabela `orador`
INSERT INTO `orador` (`id_orador`, `nome`, `datanasc`, `genero`, `telefone`, `email`, `endereco`, `especialidade`, `bio`) VALUES
(2, 'Maria joão', '2002-01-31', 'F', '+244 921346654', 'tumbagmail.com', 'Mbema Ngangu', 'Engenheira hidráulica', 'desenhadora tecnica '),
(3, 'Ariel Alfredo', '2002-08-21', 'F', '+244 932654092', 'ariel@gmal.com', 'Cetralidade de Kilumonso', 'professora de Mat e  Fisica', 'Ensino médio em formação de professores'),
(4, 'Matondo Kuanzambi', '2000-02-03', 'M', '+244 934521123', 'kuanzambi@gmail.com', 'Papelão', 'engenheiro informatico', 'licenciatura TI e professor de mat'),
(5, 'Ana Vangawete', '2002-08-21', 'F', '+244 954321123', 'vanga@gmail.com', NULL, 'professora de Mat e  Fisica', 'ensino medio: mat e fisica'),
(6, 'bem vindo', '1997-10-07', 'M', '+244 954213456', 'bem@gmail.com', '14', 'engenheiro informatica', 'licenciado engenharia informática '),
(7, 'Domingas Manuel', '2000-06-20', 'F', '+244 961432123', 'domi@gmail.com', 'Papelão', 'engenharia hidráulica', 'licenciada em engenharioa hidráulica');
 Estrutura para tabela `participante`

CREATE TABLE `participante` (
  `id_participante` int(11) NOT NULL,
  `nome` varchar(100) NOT NULL,
  `datanasc` date DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `telefone` varchar(20) DEFAULT '+244 ' CHECK (`telefone` like '+244 %' and octet_length(`telefone`) = 14),
  `genero` enum('M','F') DEFAULT NULL,
  `instituicao` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `curso` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
Despejando dados para a tabela `participante

INSERT INTO `participante` (`id_participante`, `nome`, `datanasc`, `email`, `telefone`, `genero`, `instituicao`, `curso`) VALUES
(12, 'Madalena Carlos', '2004-04-23', 'madalena@gmail.com', '+244 954678321', 'F', 'Isede', 'Ingles'),
(13, 'Suzana Diasivi Nicolau', '2000-06-03', 'suzanadiasivinicolau@gmail.com', '+244 932919940', 'F', 'kimpa Vita', 'Engeriaria Informática'),
(14, 'Kiassisua S. Pedro', '2002-03-12', 'kiassisua@gmail.com', '+244 932657321', 'M', 'kimpa Vita', 'engenharia informática'),
(15, 'Ana Vangawete', '2005-02-28', 'vanga@gmail.com', '+244 975257835', 'F', 'Mandogex', 'Enfermagem'),
(16, 'Pedro Matias', '2010-10-29', 'matias@gmail.com', '+244 945321789', 'M', 'zenzu', 'contabilidade'),
```

(17, 'Moyo Kanivengidio', '1979-05-03', 'moyo@gmail.com', '+244 923456768', 'M', 'kimpa Vita', 'Engeriaria Informática'),
(18, 'Kiese Pedro', '1998-11-04', 'kiese@gmail.com', '+244 954321678', 'F', 'kimpa Vita', 'agronomia');
Acionadores `participante`

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER `validar_data_nascimento` BEFORE INSERT ON `participante` FOR EACH ROW BEGIN
    IF NEW.datanasc >= CURDATE() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Data de nascimento invalida! Nao pode ser no futuro.';
    END IF;
END
$$
DELIMITER ;
```

Estrutura para tabela `sessao`

```
CREATE TABLE `sessao` (
  `id_sessao` int(11) NOT NULL,
  `descricao` varchar(100) NOT NULL,
  `datahora` datetime DEFAULT NULL,
  `sala` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `id_Evento` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Despejando dados para a tabela `sessao`

INSERT INTO `sessao` (`id_sessao`, `descricao`, `datahora`, `sala`, `id_Evento`) VALUES
(2, 'O impacto de IA na sociedade', '2026-04-04 10:00:00', 'nº 4', NULL),
(4, 'Mulheres na Tecnologia', '2026-06-05 09:00:00', 'nº 10', NULL),
(5, 'Ética na tenologia', '2000-06-05 09:00:00', '3', NULL),
(6, 'Como transmitir conhecimento de Mat', '2026-05-10 10:00:00', 'nº 10', NULL),
(7, 'Como transmitir conhecimento de Mat', '2026-06-10 11:30:00', 'nº 10', NULL),

Estrutura para tabela `sessao_orador`

```
CREATE TABLE `sessao_orador` (
  `id_sessao` int(11) NOT NULL,
  `id_orador` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

Despejando dados para a tabela `sessao_orador`

INSERT INTO `sessao_orador` (`id_sessao`, `id_orador`) VALUES
(2, 3),
(2, 5),
(4, 2),
(7, 2);

Índices para tabelas despejadas

Índices de tabela `evento`

```
ALTER TABLE `evento`
  ADD PRIMARY KEY (`id_Evento`);
```

Índices de tabela `inscricao`

ALTER TABLE `inscricao`

ADD PRIMARY KEY (`id_inscricao`),
ADD KEY `id_Evento` (`id_Evento`),
ADD KEY `id_participante` (`id_participante`);
Índices de tabela `orador`

ALTER TABLE `orador`
ADD PRIMARY KEY (`id_orador`),
ADD UNIQUE KEY `email` (`email`),
ADD UNIQUE KEY `telefone` (`telefone`);
Índices de tabela `participante`
ALTER TABLE `participante`
ADD PRIMARY KEY (`id_participante`),
ADD UNIQUE KEY `email` (`email`),
ADD UNIQUE KEY `telefone` (`telefone`);
Índices de tabela `sessao`
ALTER TABLE `sessao`
ADD PRIMARY KEY (`id_sessao`),
ADD KEY `id_Evento` (`id_Evento`);
Índices de tabela `sessao_orador`

ALTER TABLE `sessao_orador`
ADD PRIMARY KEY (`id_sessao`,`id_orador`),
ADD KEY `id_orador` (`id_orador`);
AUTO_INCREMENT para tabelas despejadas
AUTO_INCREMENT de tabela `evento`

ALTER TABLE `evento`
MODIFY `id_Evento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
AUTO_INCREMENT de tabela `inscricao`

ALTER TABLE `inscricao`
MODIFY `id_inscricao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13;
AUTO_INCREMENT de tabela `orador`

ALTER TABLE `orador`
MODIFY `id_orador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
AUTO_INCREMENT de tabela `participante`

ALTER TABLE `participante`
MODIFY `id_participante` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=19;
AUTO_INCREMENT de tabela `sessao`

ALTER TABLE `sessao`
MODIFY `id_sessao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;
Restrições para tabelas despejadas

Restrições para tabelas `inscricao`

```
ALTER TABLE `inscricao`
  ADD CONSTRAINT `inscricao_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_Evento`) REFERENCES `evento` (`id_Evento`),
  ADD CONSTRAINT `inscricao_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_participante`) REFERENCES `participante` (`id_participante`);
```

Restrições para tabelas `sessao`

```
ALTER TABLE `sessao`
  ADD CONSTRAINT `sessao_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_Evento`) REFERENCES `evento` (`id_Evento`);
```

Restrições para tabelas `sessao_orador`

```
ALTER TABLE `sessao_orador`
  ADD CONSTRAINT `sessao_orador_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_sessao`) REFERENCES `sessao` (`id_sessao`) ON DELETE CASCADE,
  ADD CONSTRAINT `sessao_orador_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_orador`) REFERENCES `orador` (`id_orador`) ON DELETE CASCADE;
COMMIT;


/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

Alguns Desafios

Durante o processo de design e implementação, os principais desafios foram:

- Garantir integridade referencial entre múltiplas entidades relacionadas.
- Normalização sem perda de informação, evitando redundâncias.
- Criação de dados realistas para testes, assegurando diversidade de casos.

Esses desafios foram superados com uma análise cuidadosa das dependências funcionais, aplicação rigorosa das formas normais e uso de restrições SQL (CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY). O resultado é um sistema robusto, escalável e capaz de responder a consultas complexas de forma eficiente.

Conclusão

O desenvolvimento do sistema de gestão de eventos académicos permitiu aplicar de forma prática os conceitos fundamentais de modelagem e implementação de bases de dados relacionais. A análise de requisitos identificou claramente as entidades centrais (Evento, Participante, Orador, Sessão e Inscrição) e suas inter-relações, garantindo um desenho consistente e fiel à realidade.

Referência

Artigos Acadêmicos

- OLIVEIRA, J. P.; SANTOS, R. M. *Modelagem de banco de dados para sistemas de gestão de eventos acadêmicos*. Revista de Sistemas de Informação, v. 12, n. 2, p. 45-60, 2020.
- PEREIRA, L. A.; COSTA, M. F. *Uso de SQL Server na implementação de sistemas de conferências acadêmicas*. Anais do Congresso Nacional de Informática, 2019.

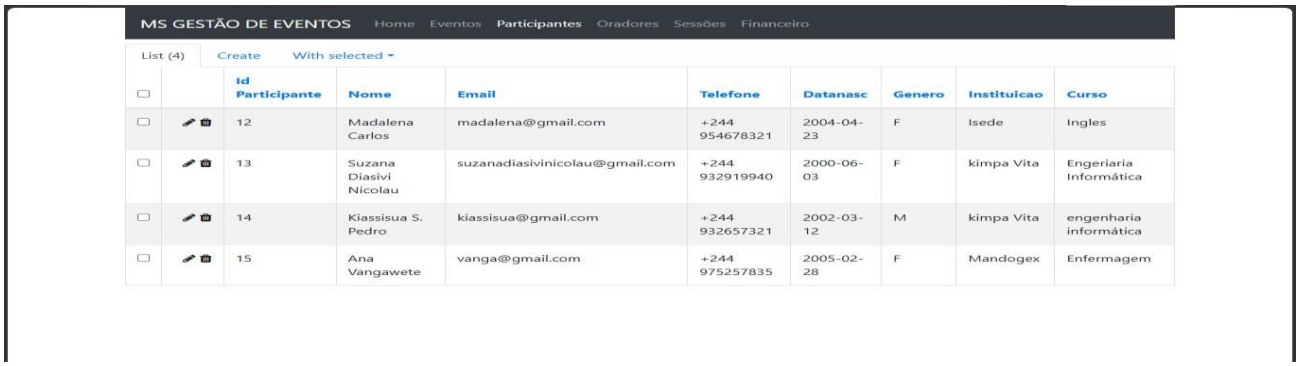
Anexo

Figura 1 Tema do trabalho prático

Figura 2 Mostra o próximo evento

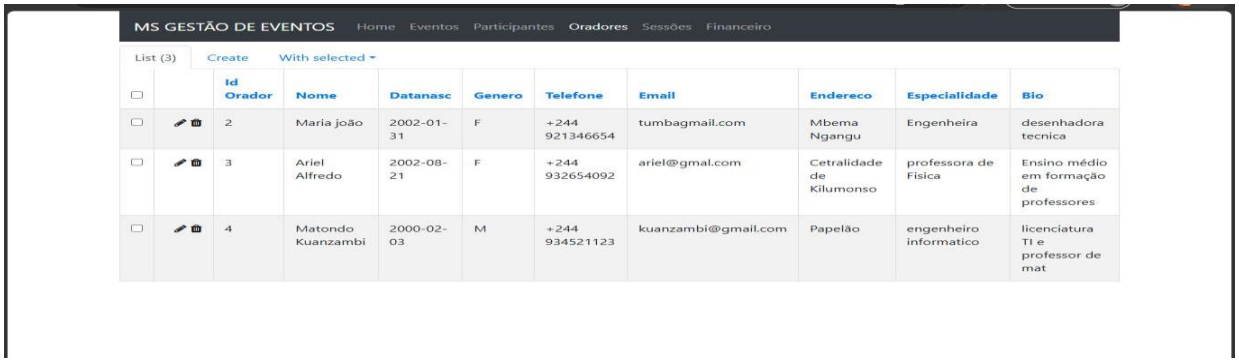
Id Evento	Nome	Moderador	Datainicio	Datafim	Localevento	Capacidade	Precoinscricao	Relatorio
2	Workshop: APRESENTAÇÃO DE PROJSCTOS TECNOLÓGICOS	Cândido Kuiluando	2026-04-04 09:03:00	2026-04-04 14:30:00	Unikiv Uige, Angola	100	0.00	PDF
3	Conferência: Tecnologia e Ética	manuel Vieira	2026-05-16 10:00:00	2026-05-17 15:30:00	Ispu Uige, Angola	150	3000.00	PDF
4	Palestra: Mulheres na Tecnologia	Manuel Vieira	2026-06-05 08:30:00	2026-06-05 13:30:00	Ispu Uige, Angola	80	2000.00	PDF

Figura 3 Mostra alguns eventos



Id Participante	Nome	Email	Telefone	Datanasc	Genero	Instituicao	Curso
12	Madalena Carlos	madalena@gmail.com	+244 954678321	2004-04-23	F	Isede	Ingles
13	Suzana Diasivi Nicolau	suzanadiasivinicolau@gmail.com	+244 932919940	2000-06-03	F	kimpa Vita	Engeriaria Informática
14	Kiassisua S. Pedro	kiassisua@gmail.com	+244 932657321	2002-03-12	M	kimpa Vita	engenharia informática
15	Ana Vangawete	vanga@gmail.com	+244 975257835	2005-02-28	F	Mandogex	Enfermagem

Figura 4 Mostra participantes

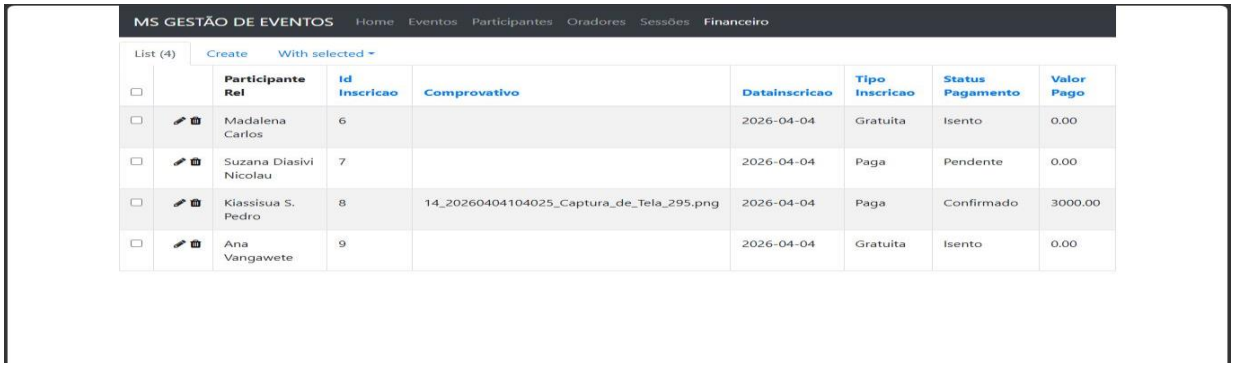


MS GESTÃO DE EVENTOS Home Eventos Participantes Oradores Sessões Financeiro

List (3) Create With selected

		Id Orador	Nome	Datanasc	Genero	Telefone	Email	Endereco	Especialidade	Bio
		2	Maria joão	2002-01-31	F	+244 921346654	tumbagmail.com	Mbema Ngangu	Engenheira	desenhadora tecnica
		3	Ariel Alfredo	2002-08-21	F	+244 932654092	ariel@gmal.com	Cetralidade de Kilumonso	professora de Fisica	Ensino médio em formação de professores
		4	Matondo Kuanzambi	2000-02-03	M	+244 934521123	kuanzambi@gmail.com	Papelão	engenheiro informatico	licenciatura TI e professor de mat

Figura 5 mostra oradores



MS GESTÃO DE EVENTOS Home Eventos Participantes Oradores Sessões Financeiro

List (4) Create With selected

		Participante Rel	Id Inscricao	Comprovativo	Datainscricao	Tipo Inscricao	Status Pagamento	Valor Pago
		Madalena Carlos	6		2026-04-04	Gratuita	Isento	0.00
		Suzana Diasivi Nicolau	7		2026-04-04	Paga	Pendente	0.00
		Kiassisua S. Pedro	8	14_20260404104025_Captura_de_Tela_295.png	2026-04-04	Paga	Confirmado	3000.00
		Ana Vangawete	9		2026-04-04	Gratuita	Isento	0.00

Figura 6Mostra finanças

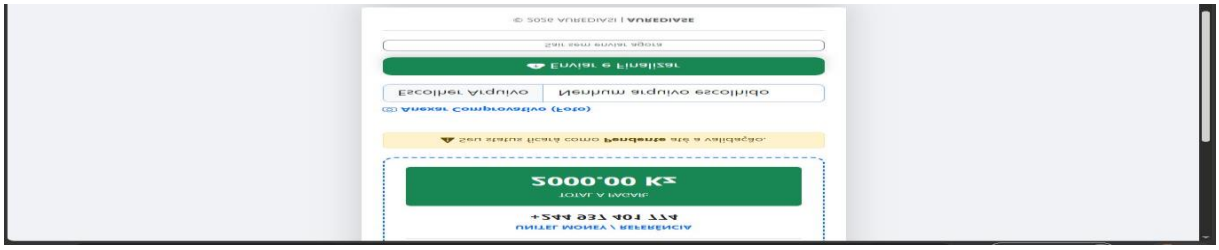


Figura 7 Mostra os pagamentos efetuado

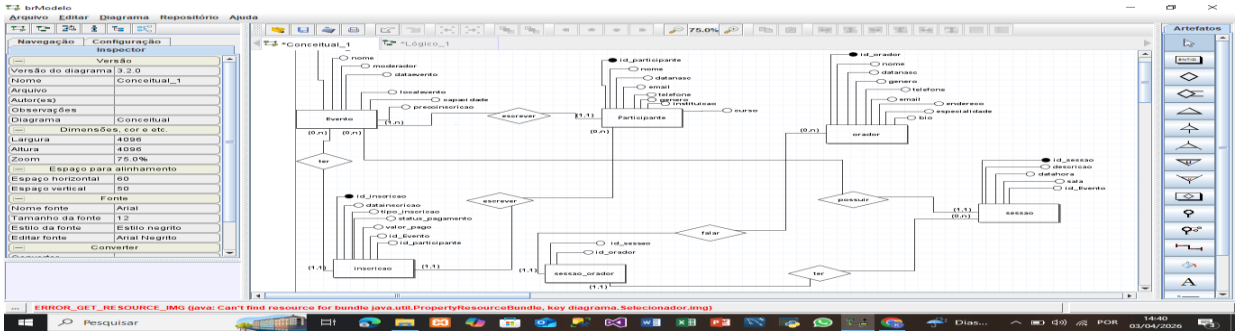


Figura 8 tabela que mostra as relações da nossa base de dados